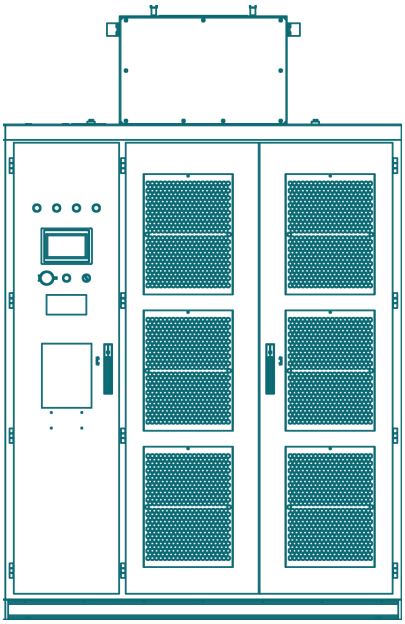
ESQ
ELCOM STANDARD OF QUALITY



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
ESQ F ME800

Техническое описание

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения **3**
1.1 Назначение 3
1.2 Область применения 3
1.3 Основные преимущества 4
1.4 Комплект поставки 5
1.5 Соответствие стандартам 5
2. Устройство и принцип работы **5**
2.1 Исполнения 5
2.2 Состав 7
2.3 Принцип работы 8
2.4 Байпас силовых ячеек 11
2.5 Энергетические характеристики 12
2.6 Предварительный заряд и пусковой шкаф 13
2.7 Байпас ПЧ 13
2.8 Синхронное переключение «ПЧ — сеть» 15
2.9 Прохождение провалов напряжения 15
2.10 Групповое управление 16
2.11 Вводная ячейка (по запросу) 16
2.12 Функции 16
2.13 Защиты 17
2.14 Типы двигателей 17
3. Технические характеристики **18**
4. Схема внешних подключений **20**
5. Модельный ряд и габаритные размеры **23**
5.1 Расшифровка обозначения 23
5.2 Исполнения и диапазоны мощности 24
5.3 Модельный ряд 24
5.4 Шкафы байпаса, пусковой шкаф и шкаф реактора 28
5.5 Требования к установке 29
5.6 Гарантия 29
6. Рекомендации по выбору **29**
6.1 Перегрузка 29
6.2 Характер нагрузки 29
6.3 Высота над уровнем моря 30
6.4 Данные для запроса 30

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание предназначено для ознакомления с назначением, конструкцией, принципом действия, техническими характеристиками и модельным рядом высоковольтных преобразователей частоты серии ESQ F ME800 (далее — ПЧ). Документ используется при выборе оборудования, проектировании и согласовании технических решений.

Порядок транспортировки, монтажа, наладки, настройки параметров и технического обслуживания приведен в руководстве по эксплуатации ESQ F ME800.

Производитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия и изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Внешний вид изделия на иллюстрациях может отличаться от поставляемого.

Принятые сокращения

Сокращение	Значение
ВВ ПЧ	Высоковольтный преобразователь частоты
ЭД	Электродвигатель
ВН / НН	Высокое / низкое напряжение
IGBT	Биполярный транзистор с изолированным затвором
ШИМ	Широтно-импульсная модуляция
ИБП	Источник бесперебойного питания
DI / DO	Дискретные входы / выходы
AI / AO	Аналоговые входы / выходы
HMI	Сенсорная панель оператора
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

Преобразователи частоты серии ESQ F ME800 предназначены для плавного пуска и регулирования частоты вращения высоковольтных трехфазных асинхронных электродвигателей и синхронных электродвигателей с обмотками возбуждения номинальным напряжением 3, 6 и 10 кВ. ПЧ выпускается с силовыми ячейками двух типов:

- **с пленочными конденсаторами** звена постоянного тока: 6 кВ — 280–2800 кВт, 10 кВ — 280–4500 кВт (компактное и раздельное исполнения);
- **с электролитическими конденсаторами** звена постоянного тока: 3 кВ — 250–3300 кВт, 6 кВ — 280–8000 кВт, 10 кВ — 280–12 500 кВт.

По запросу ПЧ изготавливается на другие напряжения сети: 2; 3,3; 4; 6,6; 11 кВ. Мощности выше указанных согласовываются отдельно.

ESQ F ME800 — ПЧ с инвертором напряжения многоуровневой топологии: гармоники входного тока подавляются многопульсным фазосдвигающим выпрямительным трансформатором, а высокое выходное напряжение формируется последовательным соединением силовых ячеек 690 В с Н-мостами на IGBT. Выходное напряжение близко к синусоидальному, поэтому ПЧ подключается к стандартным двигателям без выходных фильтров.

1.2 Область применения

ПЧ применяются в энергетике, металлургии, горнодобывающей, нефтегазовой и химической промышленности, производстве цемента и строительных материалов, целлюлозно-бумажной промышленности, водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении. Типовые механизмы:

- **энергетика** — дымососы, дутьевые вентиляторы, питательные, конденсатные и циркуляционные насосы, шламовые насосы, компрессоры;
- **металлургия** — дымососы и вентиляторы газоочистки конвертеров, электропечей и доменных печей, воздуходувки, насосы гидросбива окалины и питательной воды, кислородные и газовые компрессоры;
- **горнодобывающая промышленность** — вентиляторы главного проветривания, насосы водоотлива, шламовые и грунтовые насосы, ленточные конвейеры, приводы печей;
- **нефтегазовая и химическая промышленность** — магистральные, нагнетательные, нефтяные и погружные насосы, насосы оборотного водоснабжения, компрессоры, дымососы;
- **цементная промышленность** — дымососы и вентиляторы вращающихся печей, вентиляторы сепараторов, колосниковых холодильников и пылеуловителей, мельницы;
- **ЖКХ** — насосы водоснабжения, водоотведения и подкачки, циркуляционные насосы теплосетей, воздуходувки очистных сооружений;
- **прочее** — испытательные стенды двигателей и насосов, аэродинамические трубы, источники питания регулируемой частоты.

1.3 Основные преимущества

- **Качество входного тока.** Многопульсное выпрямление (30-пульсное для 6 кВ, 48-пульсное для 10 кВ) обеспечивает малые искажения тока сети в соответствии с требованиями IEEE Std 519-2014; ПЧ не создает гармонических помех другому оборудованию сети.
- **Высокий коэффициент мощности** — не менее 0,95 при нагрузке более 20 % во всем диапазоне скоростей; компенсация реактивной мощности не требуется.
- **Синусоидальное выходное напряжение** — многоуровневая ШИМ со сдвигом фаз (11 уровней фазного напряжения при 6 кВ, 17 уровней при 10 кВ): гармоники выходного напряжения менее 3 % без выходного реактора; низкие шум, пульсации момента и нагрев двигателя, допускаются кабели большой длины.
- **КПД не менее 96 %** (с ростом мощности КПД увеличивается).
- **Прохождение провалов напряжения** — при пропадании питания до 1,2 с ПЧ не останавливается; функция прохождения провалов (до 20 с, до 50 % номинального напряжения) с последующим подхватом вращающегося двигателя (п. 2.9).
- **Синхронное переключение «ПЧ — сеть» и «сеть — ПЧ»** без бросков тока при наличии шкафа байпаса (п. 2.8).
- **Групповое управление** — до нескольких ПЧ по схеме «ведущий — ведомые» с распределением нагрузки по оптоволоконному кольцу (п. 2.10).
- **Надежность.** IGBT-модули выбраны с большим запасом по току и напряжению, управление ими выполняется специализированными драйверами; сигналы управления передаются по оптоволокну, что обеспечивает гальваническую развязку высоковольтной и низковольтной частей.
- **Пленочные конденсаторы не требуют формовки:** ПЧ с ячейками на пленочных конденсаторах вводится в работу после хранения и длительного простоя без формовки конденсаторов звена постоянного тока; срок службы конденсаторов в 3–5 раз больше, чем у электролитических.
- **Модульная конструкция:** силовые ячейки одной мощности взаимозаменяемы, замена ячейки выполняется простым инструментом за несколько минут.
- **Байпас силовых ячеек (стандартно)** — при отказе ячейки ПЧ продолжает работу со сниженной мощностью.
- **Байпас ПЧ (опция)** — ручное или автоматическое переключение двигателя на питание от сети.
- **Плавный пуск** с задаваемым временем разгона и ограничением тока: пуск без бросков тока в сети и двигателе, снижение механических нагрузок на двигатель и механизм.
- **Управление:** U/f, векторное без датчика скорости, управление моментом; энергосберегающий режим.
- **Связь с АСУ ТП:** Modbus — стандартно; Profibus DP, Profinet, TCP/IP — опционально.
- **Сенсорная панель оператора** для управления, контроля состояния ПЧ и каждой силовой ячейки, настройки параметров, просмотра журналов неисправностей и собы-

тий.

- **Развитая диагностика:** более 220 видов неисправностей с автоматической записью условий работы в момент отказа; информация доступна на панели и через интерфейс удаленного мониторинга.

1.4 Комплект поставки

Стандартный комплект	Опционально
Шкаф трансформатора Шкаф управления Шкаф силовых ячеек Байпас силовых ячеек Вентиляторы охлаждения Комплект технической документации	Шкаф байпаса (ручной, автоматический или совмещенный) Пусковой шкаф Шкаф реактора ИБП цепей управления Платы расширения входов/выходов Комплект ЗИП Вводная ячейка КСО / КРУ Синхронное переключение «ПЧ — сеть»

Для проработки дополнительного оборудования сверх стандартной комплектации сообщите об этом при запросе.

1.5 Соответствие стандартам

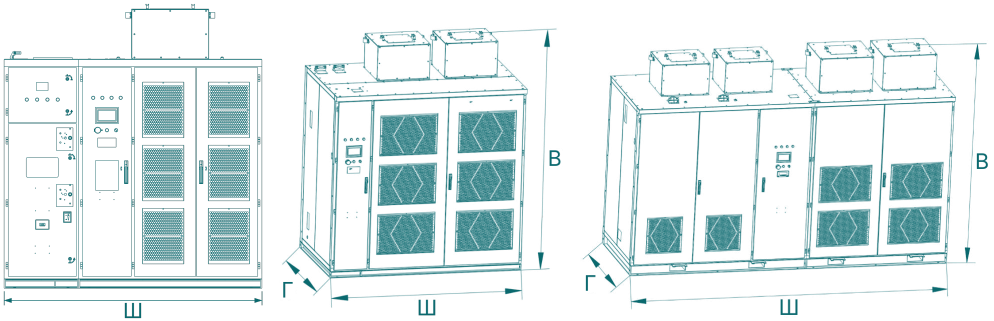
ПЧ соответствует требованиям IEEE Std 519-2014 к ограничению гармоник в электрических сетях, а также стандартам GB/T 24337-2009 и DL/T 994-2006.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1 Исполнения

ПЧ выпускается в двух конструктивных вариантах (рис. 1):

- **компактное исполнение** — 6 кВ 280–1500 кВт, 10 кВ 280–2500 кВт: шкафы трансформатора, управления и силовых ячеек объединены в один агрегат и транспортируются целиком. До 630 кВт (6 кВ) и 1000 кВт (10 кВ) применяются сдвоенные силовые ячейки «два в одном», габариты 1600 × 1330 × 2480 мм; шкаф байпаса пристыковывается сбоку;
- **раздельное исполнение** — 6 кВ 1600–2800 кВт, 10 кВ 2650–4500 кВт: шкаф трансформатора и шкаф силовых ячеек транспортируются раздельно и стыкуются на месте установки.



а) компактное исполнение, до 630 кВт (6 кВ) / 1000 кВт (10 кВ), со шкафом байпаса

б) компактное исполнение, 710–1500 кВт (6 кВ) / 1120–2500 кВт (10 кВ)

в) раздельное исполнение

Рис. 1. Внешний вид ПЧ с силовыми ячейками на пленочных конденсаторах

Силовые ячейки ПЧ выполняются с пленочными или электролитическими конденсаторами звена постоянного тока. ПЧ с ячейками на электролитических конденсаторах (рис. 2) выпускаются на 3, 6 и 10 кВ, в том числе на мощности выше 2800 кВт (6 кВ) и 4500 кВт (10 кВ): шкаф трансформатора, шкаф управления и шкафы силовых ячеек устанавливаются в один ряд, на большие мощности поставляются транспортными секциями.

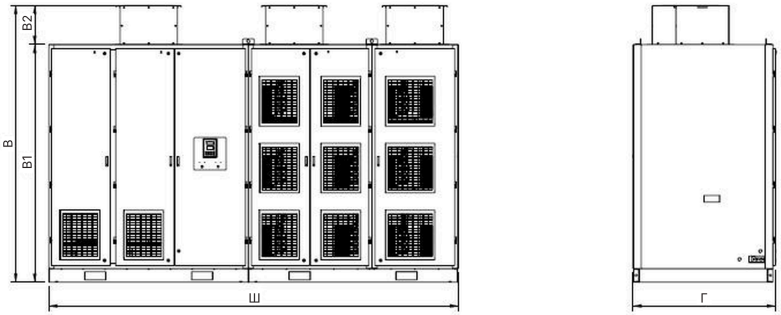


Рис. 2. Внешний вид ПЧ с силовыми ячейками на электролитических конденсаторах (вид спереди и сбоку)

Сравнение силовых ячеек

Параметр	Пленочные конденсаторы	Электролитические конденсаторы
Срок службы конденсаторов	в 3–5 раз больше, чем у электролитических; самовосстанавливающиеся	ограничен, конденсаторы — расходный элемент при длительной эксплуатации

Параметр	Пленочные конденсаторы	Электролитические конденсаторы
Формовка конденсаторов	не требуется	требуется после длительного хранения — по руководству по эксплуатации
Габариты	меньше (от 1600 × 1330 × 2480 мм)	больше
Напряжение	6; 10 кВ	3; 6; 10 кВ
Мощность	до 2800 кВт (6 кВ), до 4500 кВт (10 кВ)	до 3300 кВт (3 кВ), 8000 кВт (6 кВ), 12 500 кВт (10 кВ)

2.2 Состав

Составная часть	Поставка	Назначение и состав
Шкаф трансформатора	**стандартно**	Фазосдвигающий выпрямительный сухой трансформатор, изоляция класса H, температурная защита. Отпайки −5 %, 0, +5 % для согласования с напряжением сети (при поставке подключена 0 %). Первичная обмотка подключается к сети через выключатель вводной ячейки, вторичные обмотки питают силовые ячейки. Здесь расположены силовые вводы сети и выводы на двигатель; кабели подводятся сверху или снизу.
Шкаф управления	**стандартно**	Главная плата управления (ARM + FPGA), плата входов/выходов, разделительный трансформатор, источник питания 24 В DC, автомат цепей управления, клеммник, сенсорная панель 10″, кнопки управления, терморегулятор. Дверь можно открывать при работе ПЧ.
Шкаф силовых ячеек	**стандартно**	Однотипные взаимозаменяемые силовые ячейки 690 В на направляющих: 3 кВ — 3 ячейки в фазе (18-пульсное выпрямление), 6 кВ — 5 ячеек (30-пульсное), 10 кВ — 8 ячеек (48-пульсное). В компактном исполнении до 630/1000 кВт — сдвоенные ячейки «два в одном».
Байпас силовых ячеек	**стандартно**	Шунтирование неисправной ячейки с продолжением работы ПЧ (п. 2.4).
Вентиляторы	**стандартно**	Центробежные, на крыше шкафов; воздух забирается через двери и выбрасывается вверх. В ПЧ до 2650 кВт ячейки и трансформатор охлаждаются общим воздушным каналом.
Шкаф байпаса	**опция**	Ручной, автоматический или совмещенный ручной/автоматический; схема «один ПЧ — два двигателя» (п. 2.7).
Пусковой шкаф	**опция**	Ограничение бросков тока при подаче высокого напряжения на ПЧ (п. 2.6); 800 × 1500 × 2400 мм.
Шкаф реактора	**опция**	По требованиям проекта (длинные кабельные линии, групповой привод); 800 × 1500 × 2400 мм.
ИБП	**опция**	Питание цепей управления при пропадании напряжения 380 В.

2.3 Принцип работы

ПЧ выполнен по схеме «высокое — высокое»: напряжение сети подается непосредственно на ПЧ, и ПЧ без повышающего трансформатора выдает высокое напряжение на двигатель. Напряжение сети через фазосдвигающий трансформатор подается на силовые ячейки (рис. 3). Каждая ячейка питается от отдельной изолированной вторичной обмотки 690 В; обмотки выполнены по схеме «удлиненный треугольник» и сдвинуты по фазе, что обеспечивает многопульсное выпрямление: гармоники входного тока менее 3 %, ток сети близок к синусоидальному. Выходы ячеек каждой фазы соединены последовательно и образуют фазу выходного напряжения; фазы соединены в звезду с изолированной нейтралью.

В ПЧ 6 кВ в каждой фазе 5 ячеек: фазное напряжение 5 × 690 = 3450 В, линейное — 1,732 × 3450 ≈ 6000 В (11 уровней фазного напряжения); всего 15 ячеек, каждая на 1/15 мощности ПЧ. В ПЧ 10 кВ в фазе 8 ячеек: фазное напряжение 8 × 690 = 5520 В, линейное — около 9560 В (17 уровней); всего 24 ячейки. В компактном ПЧ 10 кВ те же 8 ступеней в фазе набираются четырьмя сдвоенными ячейками. В ПЧ 3 кВ в фазе 3 ячейки. Для 3,3; 6,6 и 11 кВ в фазе 3, 6 и 9 ячеек соответственно. Изоляция между ячейками разных фаз и между ячейками и землей рассчитана на номинальное напряжение ПЧ.

Силовая ячейка (рис. 4) состоит из трехфазного неуправляемого выпрямителя на 690 В, звена постоянного тока на конденсаторах большой емкости с выравнивающими (разрядными) резисторами и однофазного инвертора (Н-моста) на IGBT (StarPower, Fuji; в компактном исполнении — Fuji). Ячейка работает по схеме «переменный ток — постоянный ток — переменный ток»: трехфазный вход, однофазный выход. Все ячейки одного типоразмера имеют одинаковые электрические и механические характеристики, поэтому их легко обслуживать и заменять.

В ячейках с пленочными конденсаторами применены самовосстанавливающиеся конденсаторы: срок их службы в 3–5 раз больше, чем у электролитических. Пленочные конденсаторы не требуют формовки: после хранения и длительного простоя ПЧ вводится в работу без формовки конденсаторов. В сдвоенных ячейках компактного исполнения применена шина на плате, снижающая паразитную индуктивность, и резервированное питание схемы управления ячейки. В ячейках с электролитическими конденсаторами звено постоянного тока выполнено на электролитических конденсаторах большой емкости.

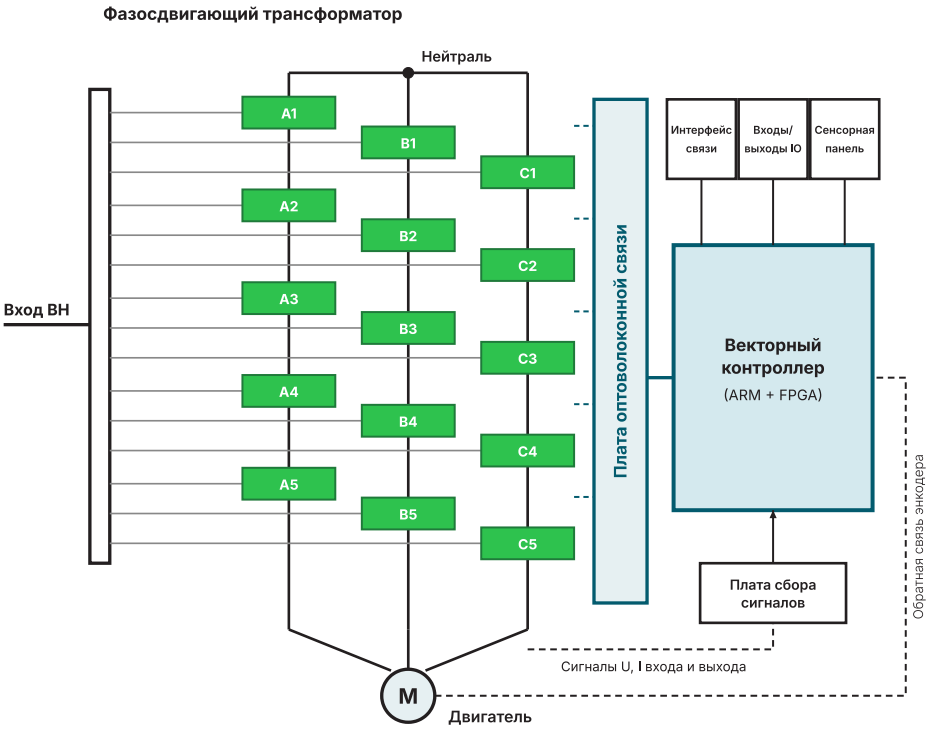


Рис. 3. Структурная схема ПЧ (на примере 6 кВ)

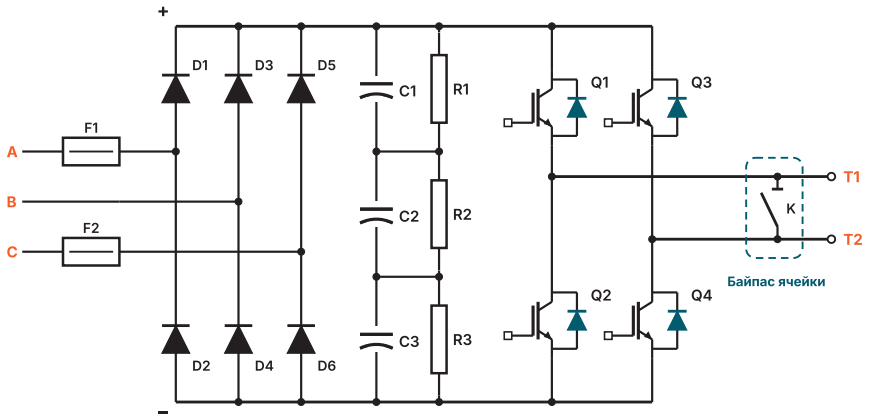


Рис. 4. Схема силовой ячейки

В компактном исполнении до 630 кВт (6 кВ) и 1000 кВт (10 кВ) две ячейки объединены в сдвоенный модуль «два в одном» (рис. 5), управляемый по одному оптоволоконному кабелю. Выходы двух ячеек модуля соединены последовательно; модуль оснащается контакторами байпаса K1, K2, шунтирующими неисправную ячейку. Сдвоенная конструкция сокращает число межъячеечных соединений и габариты ПЧ.

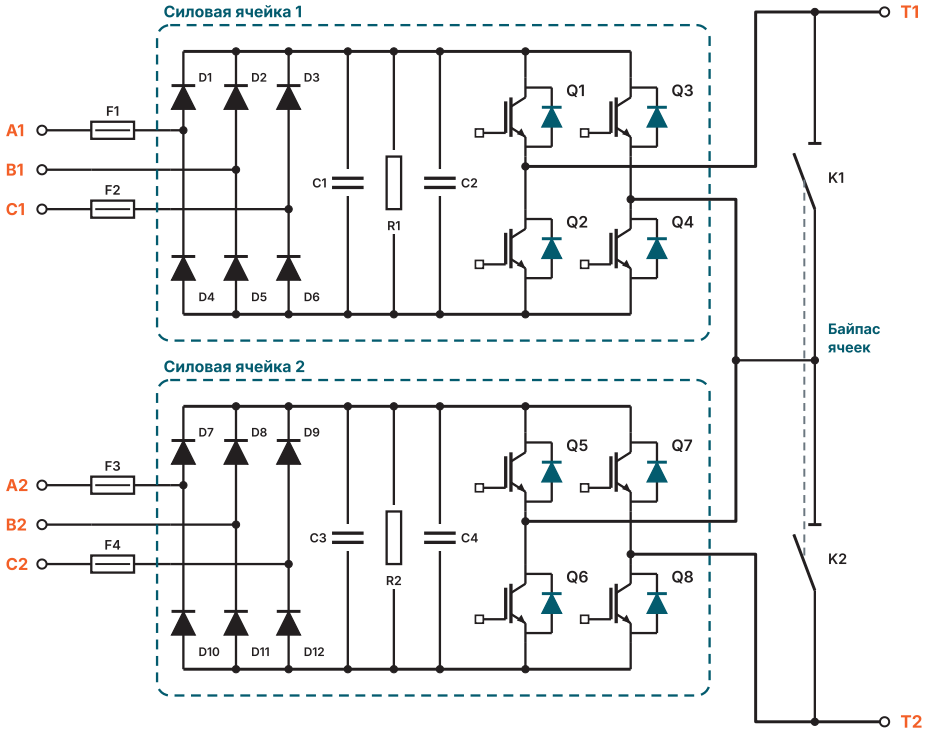


Рис. 5. Схема сдвоенной силовой ячейки

Система управления состоит из главной платы, платы оптоволоконной связи, платы сбора сигналов, модулей входов/выходов, сенсорной панели и интерфейса удаленного мониторинга. Главная плата (ARM + FPGA) формирует трехфазные задания напряжения по алгоритму синусоидальной пространственно-векторной ШИМ. Плата оптоволоконной связи передает команды в силовые ячейки и принимает от них данные о состоянии; оптоволокно обеспечивает высокую помехозащищенность. Плата сбора сигналов измеряет токи и напряжения на входе и выходе ПЧ: эти сигналы используются для регулирования, сигнализации и аварийного отключения.

2.4 Байпас силовых ячеек

При неисправности силовой ячейки она шунтируется байпасным контактором, и ПЧ продолжает работу со сниженной мощностью. Применяется смещение нейтральной точки: углы между фазными напряжениями изменяются так, чтобы линейные напряжения на двигателе оставались симметричными; максимальное выходное напряжение при этом снижается (например, для 6 кВ при байпасе одной ячейки — до 5410 В). Допускается байпас до двух ячеек в фазе. При отказе ячейки ПЧ прекращает выдачу напряжения, шунтирует ячей-

ку и повторно запускается с подхватом вращающегося двигателя. Для замены неисправной ячейки ПЧ останавливают и снимают с него высокое напряжение.

Байпас силовых ячеек входит в стандартную комплектацию всех ПЧ (код B в поз. 18 маркировки).

2.5 Энергетические характеристики

Выходной ток ПЧ практически синусоидален (рис. 6), что снижает шум, пульсации момента и нагрев двигателя. Коэффициент мощности ПЧ остается высоким во всем диапазоне нагрузок (рис. 7): не менее 0,95 при нагрузке более 20 % без устройств компенсации реактивной мощности и фильтров гармоник.

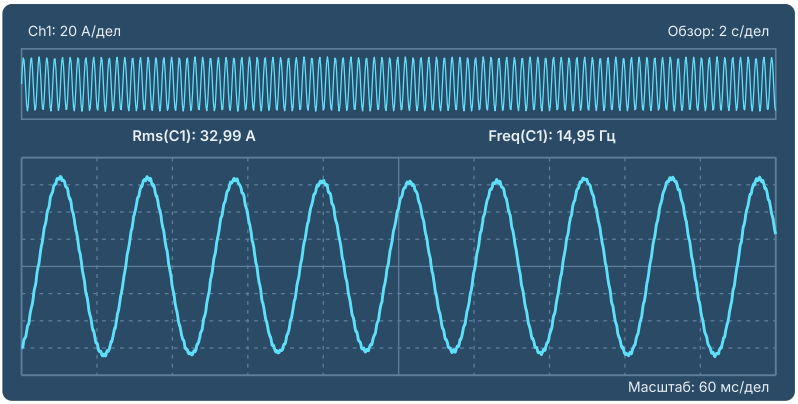


Рис. 6. Синусоидальный выходной ток

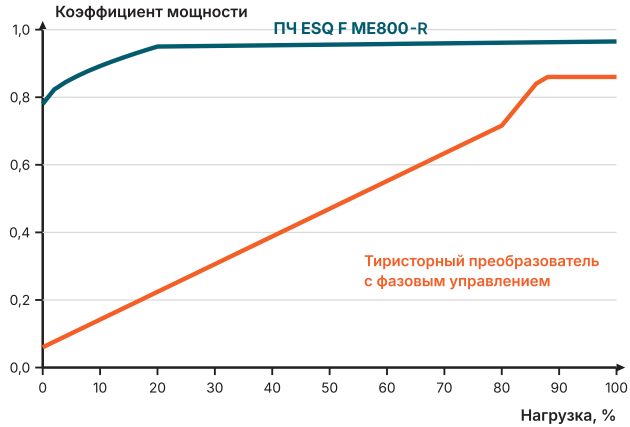


Рис. 7. Коэффициент мощности ПЧ ESQ F ME800 и тиристорного преобразователя

2.6 Предварительный заряд и пусковой шкаф

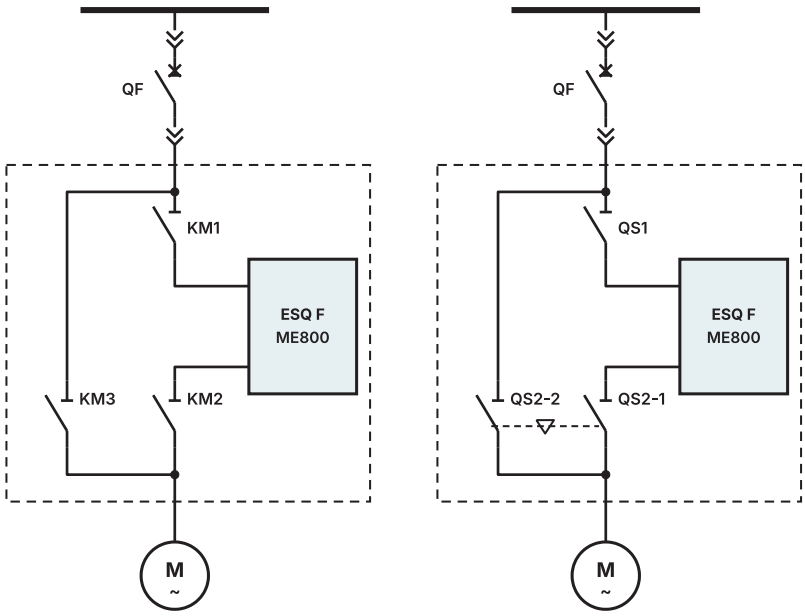
При подаче высокого напряжения на ПЧ ток намагничивания фазосдвигающего трансформатора и ток заряда конденсаторов звена постоянного тока всех ячеек могут достигать очень больших значений и вызывать отключение питающего выключателя. Для ограничения броска применяется один из способов:

- ступенчатый предварительный заряд со стороны низкого напряжения;
- заряд через токоограничивающие резисторы со стороны высокого напряжения (пусковой шкаф) — после заряда вакуумный контактор шунтирует резисторы;
- заряд через реактор со стороны высокого напряжения.

Пусковой шкаф рекомендуется при выходном токе ПЧ более 192 А; для ПЧ с электролитическими конденсаторами он обязателен при мощности выше 800 кВт (3 кВ), 1600 кВт (6 кВ) и 2650 кВт (10 кВ). Пусковой шкаф выполняется отдельным шкафом 800 × 1500 × 2400 мм и пристыковывается к ПЧ. Необходимость пускового шкафа определяется при заказе (поз. 7 маркировки).

2.7 Байпас ПЧ

Шкаф байпаса обеспечивает переключение двигателя на питание от сети при неисправности ПЧ или по технологическим требованиям и тем самым непрерывность производства (рис. 8). Переключение «ПЧ — сеть» выполняется вручную или автоматически в зависимости от параметров ПЧ. В автоматическом исполнении KM2 и KM3 — вакуумные контакторы с блокировкой, исключающей их одновременное включение; в ручном QS2-1 и QS2-2 — разъединители. Обе схемы исключают подачу сетевого напряжения на выход ПЧ. Выпускаются также совмещенные шкафы ручного/автоматического байпаса.



а) автоматический байпас **б) ручной байпас**

Рис. 8. Принципиальные электрические схемы шкафов байпаса

Схема «один ПЧ — два двигателя». Один ПЧ поочередно управляет двумя двигателями M1 и M2. Схема ручного байпаса состоит из разъединителей QS1–QS6 и выключателей QF1, QF2 (выключатели и двигатели — оборудование заказчика). При работе M1 от ПЧ включены QS1 и QS2, отключен QS3; при работе M1 от сети отключены QS1 и QS2, включен QS3. Для M2 аналогично используются QS4, QS5 и QS6. QS2/QS3 и QS5/QS6 — двухполюсные разъединители на два положения; приводы QS1 и QS3, QS4 и QS6 механически сблокированы, QS1 и QS4, QS2 и QS5 — электрически. Оба двигателя могут одновременно работать от сети, но от ПЧ — только поочередно (рис. 9). Схема выполняется и на автоматических шкафах байпаса (по шкафу на двигатель). Специальные требования к байпасу указываются в техническом задании при заказе.

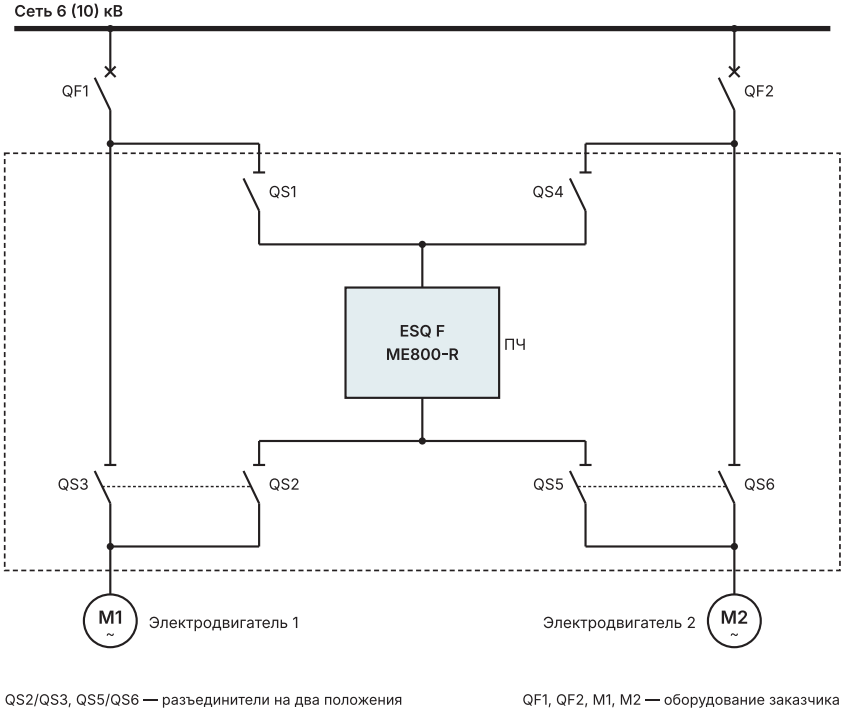


Рис. 9. Схема «один ПЧ — два двигателя» (ручной байпас)

2.8 Синхронное переключение «ПЧ — сеть»

При наличии автоматического шкафа байпаса и опции синхронизации (поз. 16 маркировки) двигатель переводится с ПЧ на сеть и обратно без бросков тока. После выхода на 50 Гц ПЧ автоматически подстраивает амплитуду, фазу и частоту выходного напряжения под напряжение сети, после чего двигатель подключается к сети, а ПЧ отключается. Обратный перевод выполняется в обратном порядке. Функция применяется для поочередного плавного пуска нескольких двигателей от одного ПЧ.

2.9 Прохождение провалов напряжения

- время прохождения провала настраивается от 0 до 20 с; минимальное напряжение — 50 % номинального;
- при провале ПЧ прекращает выдачу тока, двигатель вращается по инерции; после восстановления напряжения ПЧ возобновляет работу с подхватом скорости двигателя;
- при включенной функции останов по пониженному напряжению не выполняется; при напряжении ниже 75 % более 10 с выдается предупреждение;

- при напряжении сети 50–100 % номинального ПЧ работает со сниженной мощностью.

2.10 Групповое управление

Несколько ПЧ, работающих на общий механизм (например, два двигателя на один конвейер), объединяются в схему «ведущий — ведомые». Ведущий и ведомые ПЧ обмениваются заданием частоты, момента и командами управления по оптоволоконному кольцу, что обеспечивает синхронизацию частоты и равномерное распределение нагрузки. Применяется векторное управление без датчика скорости. Роли ведущего и ведомого назначаются произвольно; ПЧ имеют одинаковую конфигурацию, что упрощает обслуживание.

2.11 Вводная ячейка (по запросу)

Для подачи высокого напряжения на ПЧ обычно применяются вводные ячейки КСО (камера сборная одностороннего обслуживания) или КРУ (комплектное распределительное устройство). Со стороны сети ПЧ обязательно устанавливается высоковольтный выключатель для защиты цепи. Это оборудование прорабатывается по запросу.

2.12 Функции

- задание частоты с панели, по интерфейсу связи, аналоговым сигналом, ступенчатое задание до 8 скоростей с переключением от дискретных входов; встроенный ПИД-регулятор технологического параметра;
- источник команд пуска и останова — панель, клеммы или интерфейс связи; местное и дистанционное управление;
- пуск обычный, с предварительным торможением постоянным током, с подхватом вращающегося двигателя; останов с замедлением, выбегом или торможением постоянным током;
- три набора времени разгона и торможения 0,1–3200 с, линейные и S-образные кривые;
- ограничение тока при разгоне и напряжения при торможении: ПЧ удерживает частоту до нормализации тока или напряжения;
- пропуск до трех частот механического резонанса;
- многоточечная характеристика U/f и форсировка момента на низких частотах; компенсация скольжения;
- автоматический перезапуск с подхватом скорости после кратковременного пропадания питания; прохождение провалов напряжения сети;
- два набора параметров двигателя; режим падающей характеристики для распределения нагрузки;
- программируемые дискретные и аналоговые входы и выходы с возможностью расширения;
- контроль в реальном времени: частоты, скорости, входного и выходного напряжения и тока, мощности, состояния клемм и аналоговых сигналов, напряжения звена посто-

янного тока, температуры и состояния каждой ячейки и оптоволоконной связи, температуры трансформатора; учет потребленной энергии;
- более 220 видов диагностируемых неисправностей с разделением на предупреждения и аварии, автоматический сброс аварий (до 10 попыток), журнал неисправностей;
- многоуровневый доступ по паролям, резервное копирование и восстановление параметров;
- переключение «ПЧ — сеть» и «сеть — ПЧ» при наличии шкафа байпаса.

2.13 Защиты

- от перегрузки по току, короткого замыкания на выходе и межфазного замыкания; от перегрузки ПЧ и двигателя;
- от повышенного и пониженного напряжения сети и звена постоянного тока ячеек;
- от обрыва фазы на входе и выходе ПЧ, на входе силовых ячеек;
- от замыкания на землю;
- от перегрева силовых ячеек, трансформатора (по термодатчикам в обмотках) и двигателя (по датчику РТС);
- от недогрузки и превышения момента (с выбором: предупреждение или авария);
- от неисправностей силовых ячеек, драйверов, оптоволоконной связи, байпаса ячеек, платы управления и датчиков тока;
- от отказа вентиляторов; контроль открывания дверей шкафов;
- аварийная кнопка отключения; контроль целостности памяти параметров (EEPROM).

2.14 Типы двигателей

- **асинхронные с короткозамкнутым ротором** — все исполнения;
- **синхронные с обмоткой возбуждения** — по согласованию: технические требования (система возбуждения, режимы пуска и синхронизации) прорабатываются до заказа;
- **асинхронные с фазным ротором** — после доработки двигателя: контактные кольца ротора закорачиваются (выполняет заказчик).

Для каждого применения подтверждаются номинальные данные двигателя, частота и тип нагрузки.

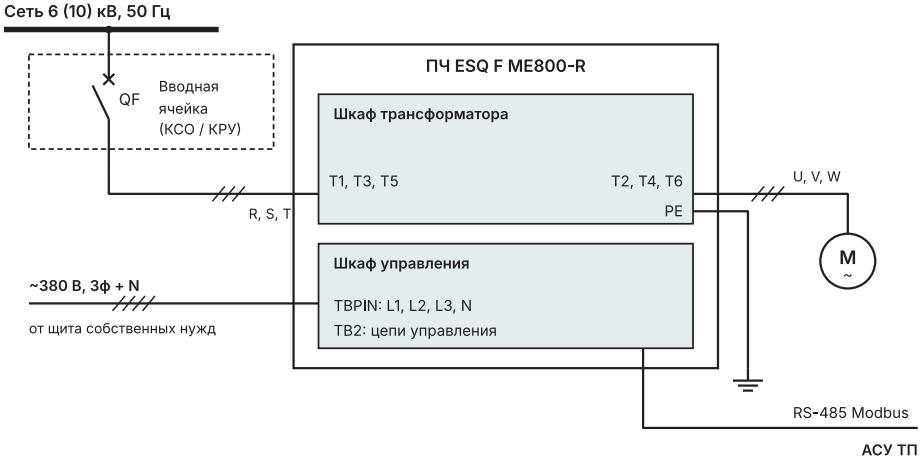
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Вход	
Номинальное напряжение сети	6; 10 кВ; по запросу — 3 кВ, а также 2; 3,3; 4; 6,6; 11 кВ
Допустимые колебания напряжения	−35...+15 % от номинального
Частота сети	50/60 Гц ±5 %
Входной коэффициент мощности	не менее 0,95 при нагрузке более 20 %
Гармоники входного тока	менее 3 %; схема выпрямления 18/30/48-пульсная (3/6/10 кВ)
Питание цепей управления	380 В, трехфазное четырехпроводное, 5–50 кВА (в зависимости от мощности ПЧ)
Выход	
Выходное напряжение	0 — номинальное напряжение двигателя (до 11 кВ)
Выходная частота	0–120 Гц
Гармоники выходного напряжения	менее 3 % без выходного реактора
Разрешение по частоте	0,01 Гц
Стабильность выходной частоты	±0,5 %
Перегрузочная способность	120 % — 60 с; 150 % — 2 с; большая длительность перегрузки — выбором ПЧ большей мощности
КПД при полной нагрузке	не менее 96 %
Управление	
Способ управления	U/f (постоянный и квадратичный момент); векторное без датчика скорости; управление моментом; энергосберегающий режим
Точность управления	±0,5 %
Тип нагрузки	вентиляторная (квадратичный момент), постоянный момент
Время разгона и торможения	0,1–3200 с
Несущая частота	1,0–2,0 кГц
Защиты	перенапряжение, сверхток, КЗ, перегрев, неисправность оптоволоконной связи и силовых ячеек и др. (более 220 видов неисправностей)
Входы, выходы и связь	
Дискретные входы	16 (с расширением до 32)
Дискретные выходы	12 (с расширением до 28)
Аналоговые входы	4 (0–10 В / 4–20 мА)

Характеристика	Значение
Аналоговые выходы	6 (0–10 В / 4–20 мА); для ПЧ с пленочными конденсаторами от 710 кВт (6 кВ) / 1120 кВт (10 кВ) — 4 (2 × 0–10 В, 2 × 4–20 мА)
Релейные выходы	нормально открытые контакты, 250 В AC, 3–5 А
Связь	Modbus — стандартно; Profibus DP, Profinet, TCP/IP — опционально
Панель оператора	сенсорная 10″, русский/английский интерфейс
Конструкция и условия эксплуатации	
Трансформатор	сухой многообмоточный фазосдвигающий; класс изоляции H; авария по температуре обмоток 130 °C; отпайки ±5 %
Материал обмоток трансформатора	алюминий — стандартно; медь — по заказу
Ввод и вывод силовых кабелей	сверху или снизу
Степень защиты	IP31; по заказу — IP41, IP42
Охлаждение	принудительное воздушное, центробежные вентиляторы на крыше
Обслуживание	с лицевой и задней стороны
Вибрация	не более 0,9g
Температура при работе	0...+40 °C
Температура хранения и транспортировки	−20...+70 °C
Относительная влажность	менее 95 %, без конденсации
Высота над уровнем моря	до 1000 м
Место установки	в закрытом помещении, без агрессивных и взрывоопасных газов и пыли

4. СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Все силовые клеммы находятся в шкафу трансформатора, все цепи управления подключаются в шкафу управления. Силовые кабели подводятся сверху или снизу шкафа: для этого снимается крышка в соответствующем месте. Схема силовых подключений приведена на рис. 10, схема подключения цепей управления — на рис. 11; назначение клемм — в табл. 1 и 2.



Силовые кабели вводятся сверху или снизу шкафа трансформатора

Рис. 10. Схема силовых подключений

Таблица 1. Силовые клеммы и питание цепей управления

Клемма	Назначение
T1, T3, T5	Вход ВН, фазы R, S, T
T2, T4, T6	Выход на двигатель, фазы U, V, W
PE	Заземление
TBPIN: L1, L2, L3, N	Питание цепей управления 380 В AC, трехфазное с нейтралью

Слева на трансформаторе расположены отпайки −5 %, 0, +5 % для согласования с напряжением сети; при поставке подключена отпайка 0 %.

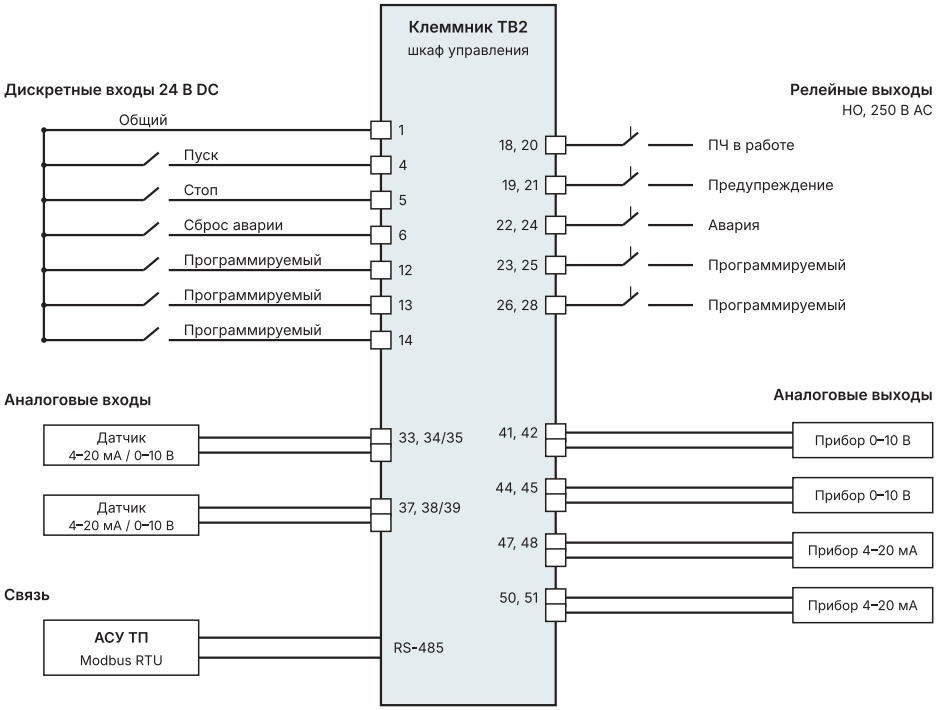


Рис. 11. Схема подключения цепей управления

Таблица 2. Клеммы цепей управления

Клемма	Назначение	Примечание
ТВ2:1	Общий	Входы 24 В DC, тип source
ТВ2:4	Дистанционный пуск	
ТВ2:5	Дистанционный стоп	
ТВ2:6	Дистанционный сброс аварии	
ТВ2:12	Пользовательский вход	
ТВ2:13	Пользовательский вход	
ТВ2:14	Пользовательский вход	

Клемма	Назначение	Примечание
TB2:18, 20	ПЧ в работе	Релейные выходы, нормально открытые контакты, 5 А, 250 В AC
TB2:19, 21	Предупреждение ПЧ	
TB2:22, 24	Авария ПЧ	
TB2:23, 25	Пользовательский выход	
TB2:26, 28	Пользовательский выход	
TB2:33, 34 / 35	Аналоговый вход 1	4–20 мА / 0–10 В
TB2:37, 38 / 39	Аналоговый вход 2	
TB2:41, 42	Аналоговый выход 1	0–10 В
TB2:44, 45	Аналоговый выход 2	
TB2:47, 48	Аналоговый выход 3	4–20 мА
TB2:50, 51	Аналоговый выход 4	

Состав клемм может отличаться в зависимости от модели и требований заказчика. При монтаже руководствуйтесь документацией на конкретное изделие. Аналоговые сигналы и сигналы энкодера подключаются только экранированными кабелями.

5. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

5.1 Расшифровка обозначения



Рис. 12. Маркировка преобразователя

Поз.	Параметр	Обозначение
1	Серия высоковольтных преобразователей частоты	ESQ F ME800
2	Мощность ПЧ, кВт (с буквой P)	1250P — 1250 кВт
3	Номинальный выходной ток ПЧ, А (с буквой A)	154A — 154 A
4	Номинальное напряжение ПЧ	T030 — 3 кВ; T060 — 6 кВ; T100 — 10 кВ
5	Материал обмоток трансформатора	AL — алюминий; CU — медь
6	Пульсность схемы выпрямления	18 — 18-пульсная (3 кВ, 3 ячейки в фазе); 30 — 30-пульсная (6 кВ, 5 ячеек в фазе); 48 — 48-пульсная (10 кВ, 8 ячеек в фазе)
7	Пусковой шкаф	S — включен в комплект; X — не включен
8	Шкаф байпаса	A — автоматический; M — ручной; X — без шкафа байпаса
9	Шкаф реактора	R — включен в комплект; X — не включен
10	Степень защиты ПЧ, IP	31 — IP31 (стандартно); 41 — IP41; 42 — IP42
11	Плата расширения входов/выходов	E — +8 DI/DO; 2E — +16 DI/DO; X — без плат расширения
12	Источник бесперебойного питания (ИБП)	U — включен в комплект; X — не включен
13	Ввод/вывод кабелей	D — снизу; T — сверху
14	Протокол связи	MR — Modbus RTU; MT — Modbus TCP; PB — Profibus DP; PN — Profinet
15	Тип двигателя	A — асинхронный; S — синхронный с обмоткой возбуждения
16	Синхронизация с сетью	X — без синхронизации; B — с синхронизацией
17	Тип силовой ячейки	RF — ячейка 690 В с пленочными конденсаторами звена постоянного тока (в компактном исполнении до 630/1000 кВт — сдвоенная); RE — ячейка 690 В с электролитическими конденсаторами

Поз.	Параметр	Обозначение
18	Байпас силовых ячеек	B — включен в комплект (стандартно); N — не включен

Пример: ESQ F ME800-1250P154AT060AL30XXX31XUDMRAX-RFB — ПЧ 6 кВ, 1250 кВт, 154 А, трансформатор с алюминиевыми обмотками, 30-пульсная схема (5 ячеек в фазе), без пускового шкафа, шкафа байпаса и шкафа реактора, IP31, без плат расширения, с ИБП, ввод кабелей снизу, Modbus RTU, асинхронный двигатель, без синхронизации, с байпасом силовых ячеек.

5.2 Исполнения и диапазоны мощности

Внешний вид ПЧ показан на рис. 1 и 2.

Напряжение	Пленочные конденсаторы		Электролитические конденсаторы
	Компактное	Раздельное	
3 кВ	—	—	250–3300 кВт
6 кВ	280–1500 кВт	1600–2800 кВт	280–8000 кВт
10 кВ	280–2500 кВт	2650–4500 кВт	280–12 500 кВт

5.3 Модельный ряд

В графе «Маркировка» приведены позиции 1–4, 17 и 18; знаком «...» обозначены позиции комплектации 5–16, которые определяются при заказе. $P_{дв}$ — мощность двигателя; S — мощность трансформатора; I — номинальный выходной ток; Ш × Г × В — ширина, глубина и высота (высота — с учетом вентиляторов); масса — полная масса ПЧ.

Модельный ряд ESQ F ME800 с пленочными конденсаторами, 6 кВ

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
280	350	34	ESQ F ME800-0280P034AT060...-RFB	1600	1330	2480	1,7
315	400	38	ESQ F ME800-0315P038AT060...-RFB	1600	1330	2480	1,8
355	450	43	ESQ F ME800-0355P043AT060...-RFB	1600	1330	2480	1,8
400	500	48	ESQ F ME800-0400P048AT060...-RFB	1600	1330	2480	1,9
450	560	54	ESQ F ME800-0450P054AT060...-RFB	1600	1330	2480	1,9
500	630	61	ESQ F ME800-0500P061AT060...-RFB	1600	1330	2480	2,0
560	700	67	ESQ F ME800-0560P067AT060...-RFB	1600	1330	2480	2,1
630	800	77	ESQ F ME800-0630P077AT060...-RFB	1600	1330	2480	2,3
710	900	87	ESQ F ME800-0710P087AT060...-RFB	2450	1500	2537	4,0
800	1000	96	ESQ F ME800-0800P096AT060...-RFB	2450	1500	2537	4,2
900	1120	108	ESQ F ME800-0900P108AT060...-RFB	2450	1500	2537	4,4
1000	1250	120	ESQ F ME800-1000P120AT060...-RFB	2450	1500	2767	4,6
1120	1400	135	ESQ F ME800-1120P135AT060...-RFB	2450	1500	2767	4,8
1250	1600	154	ESQ F ME800-1250P154AT060...-RFB	2450	1500	2767	5,0

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
1400	1800	173	ESQ F ME800-1400P173AT060...-RFB	2450	1500	2767	5,2
1500	1900	183	ESQ F ME800-1500P183AT060...-RFB	2450	1500	2813	5,4
1600	2000	192	ESQ F ME800-1600P192AT060...-RFB	4500	1500	2881	5,6
1800	2250	217	ESQ F ME800-1800P217AT060...-RFB	4500	1500	2881	6,4
2000	2500	241	ESQ F ME800-2000P241AT060...-RFB	4500	1500	2881	6,8
2240	2800	269	ESQ F ME800-2240P269AT060...-RFB	4500	1500	2881	7,1
2500	3150	303	ESQ F ME800-2500P303AT060...-RFB	4500	1500	2881	7,4
2600	3300	318	ESQ F ME800-2600P318AT060...-RFB	4500	1500	2881	7,6
2800	3500	337	ESQ F ME800-2800P337AT060...-RFB	4500	1500	2881	7,9

Модельный ряд ESQ F ME800 с пленочными конденсаторами, 10 кВ

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
280	350	20	ESQ F ME800-0280P020AT100...-RFB	1600	1330	2480	1,8
315	400	23	ESQ F ME800-0315P023AT100...-RFB	1600	1330	2480	1,9
355	450	26	ESQ F ME800-0355P026AT100...-RFB	1600	1330	2480	1,9
400	500	29	ESQ F ME800-0400P029AT100...-RFB	1600	1330	2480	2,0
450	560	32	ESQ F ME800-0450P032AT100...-RFB	1600	1330	2480	2,0
500	630	36	ESQ F ME800-0500P036AT100...-RFB	1600	1330	2480	2,1
560	700	40	ESQ F ME800-0560P040AT100...-RFB	1600	1330	2480	2,2
630	800	46	ESQ F ME800-0630P046AT100...-RFB	1600	1330	2480	2,3
710	900	52	ESQ F ME800-0710P052AT100...-RFB	1600	1330	2480	2,3
800	1000	58	ESQ F ME800-0800P058AT100...-RFB	1600	1330	2480	2,5
900	1120	65	ESQ F ME800-0900P065AT100...-RFB	1600	1330	2480	2,6
1000	1250	72	ESQ F ME800-1000P072AT100...-RFB	1600	1330	2480	2,9
1120	1400	81	ESQ F ME800-1120P081AT100...-RFB	2450	1500	2537	4,2
1250	1600	92	ESQ F ME800-1250P092AT100...-RFB	2450	1500	2537	4,4
1400	1800	104	ESQ F ME800-1400P104AT100...-RFB	2450	1500	2537	4,6
1500	1900	110	ESQ F ME800-1500P110AT100...-RFB	2450	1500	2537	4,8
1600	2000	115	ESQ F ME800-1600P115AT100...-RFB	2450	1500	2537	5,0
1800	2250	130	ESQ F ME800-1800P130AT100...-RFB	2450	1500	2767	5,1
2000	2500	144	ESQ F ME800-2000P144AT100...-RFB	2450	1500	2767	5,5
2240	2800	162	ESQ F ME800-2240P162AT100...-RFB	2450	1500	2813	5,8
2500	3150	182	ESQ F ME800-2500P182AT100...-RFB	2450	1500	2813	6,1
2650	3300	191	ESQ F ME800-2650P191AT100...-RFB	4500	1500	2927	6,4
2800	3500	202	ESQ F ME800-2800P202AT100...-RFB	4500	1500	2927	7,9
3150	4000	231	ESQ F ME800-3150P231AT100...-RFB	4500	1500	2927	8,4
3400	4250	245	ESQ F ME800-3400P245AT100...-RFB	4500	1500	2927	8,7
3600	4500	260	ESQ F ME800-3600P260AT100...-RFB	4500	1500	2927	8,9
4000	5000	289	ESQ F ME800-4000P289AT100...-RFB	4500	1500	2927	9,9
4500	5800	335	ESQ F ME800-4500P335AT100...-RFB	4500	1500	2927	10,5

Модельный ряд ESQ F ME800 с электролитическими конденсаторами, 3 кВ

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
250	300	58	ESQ F ME800-0250P058AT030...-REB	2025	1325	2480	2,0
280	350	67	ESQ F ME800-0280P067AT030...-REB	2025	1325	2480	2,0
300	375	72	ESQ F ME800-0300P072AT030...-REB	2025	1325	2480	2,0
400	500	96	ESQ F ME800-0400P096AT030...-REB	2300	1500	2480	2,3
450	560	108	ESQ F ME800-0450P108AT030...-REB	2300	1500	2480	2,3
500	630	121	ESQ F ME800-0500P121AT030...-REB	2300	1500	2480	2,4
560	700	135	ESQ F ME800-0560P135AT030...-REB	2300	1500	2480	2,5
630	800	154	ESQ F ME800-0630P154AT030...-REB	2300	1500	2480	2,6
710	900	173	ESQ F ME800-0710P173AT030...-REB	2300	1500	2480	2,6
800	1000	192	ESQ F ME800-0800P192AT030...-REB	2300	1500	2480	2,7
900	1120	216	ESQ F ME800-0900P216AT030...-REB	2600	1500	2731	3,9
1000	1250	241	ESQ F ME800-1000P241AT030...-REB	2600	1500	2731	4,1
1120	1400	269	ESQ F ME800-1120P269AT030...-REB	3500	1500	2895	5,1
1250	1600	301	ESQ F ME800-1250P301AT030...-REB	3500	1500	2895	5,3
1400	1800	346	ESQ F ME800-1400P346AT030...-REB	3500	1500	2895	5,6
1500	1900	366	ESQ F ME800-1500P366AT030...-REB	5534	1500	2916	7,0
1600	2000	385	ESQ F ME800-1600P385AT030...-REB	5534	1500	2916	7,1
1800	2250	433	ESQ F ME800-1800P433AT030...-REB	5534	1500	2916	7,2
2000	2500	481	ESQ F ME800-2000P481AT030...-REB	5534	1500	2916	7,5
2240	2800	539	ESQ F ME800-2240P539AT030...-REB	5534	1500	2916	8,0
2500	3150	600	ESQ F ME800-2500P600AT030...-REB	5534	1500	2916	8,4
2800	3500	670	ESQ F ME800-2800P670AT030...-REB	7382	1980	3438	10,4
3150	3950	750	ESQ F ME800-3150P750AT030...-REB	7382	1980	3438	10,7
3300	4130	800	ESQ F ME800-3300P800AT030...-REB	7382	1980	3438	11,2

Модельный ряд ESQ F ME800 с электролитическими конденсаторами, 6 кВ

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
280	350	34	ESQ F ME800-0280P034AT060...-REB	2700	1325	2542	2,1
315	400	38	ESQ F ME800-0315P038AT060...-REB	2700	1325	2542	2,1
355	450	43	ESQ F ME800-0355P043AT060...-REB	2700	1325	2542	2,2
400	500	48	ESQ F ME800-0400P048AT060...-REB	2700	1325	2542	2,3
450	560	54	ESQ F ME800-0450P054AT060...-REB	2700	1325	2542	2,4
500	630	61	ESQ F ME800-0500P061AT060...-REB	2700	1325	2542	2,5
560	700	67	ESQ F ME800-0560P067AT060...-REB	2700	1325	2542	2,6
630	800	77	ESQ F ME800-0630P077AT060...-REB	2700	1325	2542	2,8
710	900	87	ESQ F ME800-0710P087AT060...-REB	2700	1325	2542	3,1
800	1000	96	ESQ F ME800-0800P096AT060...-REB	2700	1325	2542	3,3
900	1120	108	ESQ F ME800-0900P108AT060...-REB	2700	1325	2542	3,4
1000	1250	120	ESQ F ME800-1000P120AT060...-REB	2700	1325	2542	3,5

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
1120	1400	135	ESQ F ME800-1120P135AT060...-REB	2700	1325	2542	3,7
1250	1600	154	ESQ F ME800-1250P154AT060...-REB	2700	1325	2542	3,8
1400	1800	173	ESQ F ME800-1400P173AT060...-REB	2700	1325	2542	3,9
1500	1900	183	ESQ F ME800-1500P183AT060...-REB	3000	1500	2542	4,4
1600	2000	192	ESQ F ME800-1600P192AT060...-REB	3000	1500	2542	4,6
1800	2250	217	ESQ F ME800-1800P217AT060...-REB	3500	1600	2731	6,7
2000	2500	241	ESQ F ME800-2000P241AT060...-REB	3500	1600	2731	7,0
2240	2800	269	ESQ F ME800-2240P269AT060...-REB	4405	1500	2895	9,0
2500	3150	303	ESQ F ME800-2500P303AT060...-REB	4405	1500	2895	9,0
2600	3300	318	ESQ F ME800-2600P318AT060...-REB	4405	1500	2895	9,8
2800	3500	337	ESQ F ME800-2800P337AT060...-REB	4705	1600	2895	10,2
3150	4000	385	ESQ F ME800-3150P385AT060...-REB	7434	1600	2916	12,9
3550	4500	433	ESQ F ME800-3550P433AT060...-REB	7434	1600	2916	14,0
4000	5000	481	ESQ F ME800-4000P481AT060...-REB	7434	1600	2916	14,3
4500	5800	558	ESQ F ME800-4500P558AT060...-REB	7434	1600	2916	15,5
5000	6300	600	ESQ F ME800-5000P600AT060...-REB	7434	1600	2916	16,7
5600	7000	673	ESQ F ME800-5600P673AT060...-REB	9270	1980	3438	20,7
6300	8000	770	ESQ F ME800-6300P770AT060...-REB	9270	1980	3438	20,7
7100	9000	870	ESQ F ME800-7100P870AT060...-REB	9270	1980	3438	22,2
8000	10000	962	ESQ F ME800-8000P962AT060...-REB	9270	1980	3438	22,2

Модельный ряд ESQ F ME800 с электролитическими конденсаторами, 10 кВ

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
280	350	20	ESQ F ME800-0280P020AT100...-REB	2700	1325	2542	2,4
315	400	23	ESQ F ME800-0315P023AT100...-REB	2700	1325	2542	2,5
355	450	26	ESQ F ME800-0355P026AT100...-REB	2700	1325	2542	2,5
400	500	29	ESQ F ME800-0400P029AT100...-REB	2700	1325	2542	2,6
450	560	32	ESQ F ME800-0450P032AT100...-REB	2700	1325	2542	2,6
500	630	36	ESQ F ME800-0500P036AT100...-REB	2700	1325	2542	2,7
560	700	40	ESQ F ME800-0560P040AT100...-REB	2700	1325	2500	2,8
630	800	46	ESQ F ME800-0630P046AT100...-REB	2700	1325	2500	2,9
710	900	52	ESQ F ME800-0710P052AT100...-REB	2700	1325	2500	2,9
800	1000	58	ESQ F ME800-0800P058AT100...-REB	2700	1325	2500	3,1
900	1120	65	ESQ F ME800-0900P065AT100...-REB	2700	1325	2500	3,3
1000	1250	72	ESQ F ME800-1000P072AT100...-REB	2700	1325	2500	3,5
1120	1400	81	ESQ F ME800-1120P081AT100...-REB	3000	1500	2542	3,7
1250	1600	92	ESQ F ME800-1250P092AT100...-REB	3000	1500	2542	3,9
1400	1800	104	ESQ F ME800-1400P104AT100...-REB	3000	1500	2542	4,1
1500	1900	110	ESQ F ME800-1500P110AT100...-REB	3000	1500	2542	4,3
1600	2000	115	ESQ F ME800-1600P115AT100...-REB	3000	1500	2542	4,4

$P_{дв}$, кВт	S, кВА	I, А	Маркировка	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Масса, т
1800	2250	130	ESQ F ME800-1800P130AT100...-REB	3000	1500	2542	4,7
2000	2500	144	ESQ F ME800-2000P144AT100...-REB	3000	1500	2542	4,9
2240	2800	162	ESQ F ME800-2240P162AT100...-REB	3000	1500	2542	5,1
2500	3150	182	ESQ F ME800-2500P182AT100...-REB	3000	1500	2542	5,4
2650	3300	191	ESQ F ME800-2650P191AT100...-REB	3000	1500	2542	5,8
2800	3500	202	ESQ F ME800-2800P202AT100...-REB	4500	1600	2731	8,5
3150	4000	231	ESQ F ME800-3150P231AT100...-REB	4500	1600	2731	9,3
3400	4250	245	ESQ F ME800-3400P245AT100...-REB	4500	1600	2731	9,8
3600	4500	260	ESQ F ME800-3600P260AT100...-REB	4500	1600	2731	10,2
4000	5000	289	ESQ F ME800-4000P289AT100...-REB	7200	1600	2895	14,5
4500	5800	335	ESQ F ME800-4500P335AT100...-REB	7200	1600	2895	15,2
5000	6300	364	ESQ F ME800-5000P364AT100...-REB	11034	1700	2895	16,7
5600	7000	404	ESQ F ME800-5600P404AT100...-REB	11034	1700	2895	18,5
6300	8000	462	ESQ F ME800-6300P462AT100...-REB	11334	1700	2895	18,9
7100	9000	520	ESQ F ME800-7100P520AT100...-REB	11334	1700	2895	20,2
8000	10000	577	ESQ F ME800-8000P577AT100...-REB	11334	1700	2895	21,5
9000	11200	650	ESQ F ME800-9000P650AT100...-REB	16550	1980	3438	41,0
10000	12500	720	ESQ F ME800-10000P720AT100...-REB	16550	1980	3438	41,0
11200	14000	810	ESQ F ME800-11200P810AT100...-REB	16550	1980	3438	41,8
12500	16000	920	ESQ F ME800-12500P920AT100...-REB	16550	1980	3438	42,4

Окончательные размеры и масса — по монтажным чертежам на конкретный заказ.

5.4 Шкафы байпаса, пусковой шкаф и шкаф реактора

Габариты шкафов байпаса (Ш × Г × В, мм)

Напряжение	Мощность ПЧ, кВт	Ручной байпас	Автоматический байпас	Совмещенный ручной/ автоматический
6 кВ	280–630	650 × 1330 × 2480	650 × 1330 × 2480	1200 × 1330 × 2480
	710–1500	650 × 1330 × 2000	650 × 1330 × 2000	1240 × 1290 × 2100
	1600–2800	700 × 1470 × 2400	700 × 1470 × 2400	1240 × 1470 × 2400
10 кВ	280–1000	650 × 1330 × 2480	650 × 1330 × 2480	1200 × 1330 × 2480
	1120–2500	650 × 1330 × 2000	650 × 1330 × 2000	1240 × 1290 × 2100
	2650–4500	700 × 1470 × 2400	700 × 1470 × 2400	1240 × 1470 × 2400
3; 6; 10 кВ	с электролит. конденсаторами	ширина 800 мм (один ПЧ — один двигатель); глубина и высота — как у ПЧ		

В компактном исполнении до 630/1000 кВт шкафы байпаса пристыковываются к ПЧ в один ряд и имеют одинаковые с ним глубину и высоту. Пусковой шкаф и шкаф реактора:

800 × 1500 × 2400 мм каждый; пристыковываются к ПЧ в один ряд. Шкафы окрашиваются порошковой краской RAL 7035.

5.5 Требования к установке

- ПЧ устанавливается в помещении на ровное основание из негорючего материала (металлическая рама или бетонный пол); рама основания из швеллера крепится через отверстия Ø22 мм согласно габаритному чертежу.
- Свободное пространство — не менее 1 м перед лицевой стороной и между задней стороной и стеной. Необходимо обеспечить полное открывание дверей и проход для транспортировки оборудования.
- Над ПЧ оставляется зазор до перекрытия для отвода воздуха; горячий воздух рекомендуется выводить наружу по воздуховодам.
- Тепловыделение ПЧ принимается равным 4 % номинальной мощности; помещение оборудуется вентиляцией или кондиционерами для поддержания температуры не выше +40 °C.
- ПЧ компактного исполнения транспортируется целиком, ПЧ раздельного исполнения и ПЧ большой мощности — транспортными секциями; подъем — стропами через отверстия в основании (крюк не ближе 1,2 м от крыши) или вилочным погрузчиком, за рым-болты на крыше поднимать запрещается.
- Вентиляторы устанавливаются на крышу после установки шкафов; при наладке проверяется направление их вращения.

5.6 Гарантия

Гарантийный срок — 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ

ПЧ выбирается последовательно по напряжению сети и двигателя, по номинальному току двигателя и по характеру нагрузки. Номинальный ток ПЧ должен быть не меньше номинального тока двигателя.

6.1 Перегрузка

Стандартная перегрузочная способность ПЧ — 120 % в течение 60 с. Если механизм требует большей или более длительной перегрузки, мощность ПЧ увеличивают; решение согласовывается с технической службой.

6.2 Характер нагрузки

- центробежные насосы, вентиляторы, центробежные компрессоры — ПЧ на мощность двигателя;
- винтовые компрессоры — ПЧ на одну ступень мощности больше;

- поршневые компрессоры — ПЧ на две ступени мощности больше;
- ленточные конвейеры — выбор зависит от направления транспортирования (подъем или спуск); при приводе одной ленты несколькими двигателями применяется групповое управление (п. 2.10).

6.3 Высота над уровнем моря

ПЧ рассчитаны на установку на высоте до 1000 м над уровнем моря. Применение на большей высоте согласовывается при заказе.

6.4 Данные для запроса

- сеть и двигатель (напряжение, мощность, ток, частота вращения, тип), механизм, нагрузка, условия установки;
- конденсаторы ячеек (пленочные или электролитические), байпас ПЧ, синхронное переключение, пусковой шкаф и шкаф реактора, IP, ввод кабелей, протокол связи.

ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY

www.elcomspb.ru

EAC